



Проверим себя. 1. Почему эпидермис листа прозрачный? 2. Отчего в столбчатых клетках основной ткани так много хлоропластов и большинство из них располагается у оболочки клетки? 3. Какое значение имеет испарение воды в жизни растений? 4. Какие особенности строения листа помогают предотвратить потери воды? 5. В связи с чем у росянки формируются листья-ловушки? Свой ответ поясните. 6. Соотнесите особенности внутреннего строения листа с его функциями.



1. Сделайте вывод о количестве и местонахождении устьиц у наземных и водных растений. 2. Приведите примеры нескольких видов растений нашей зоны, которые сбрасывают листву раньше других; позже всех. Объясните значение листопада в жизни растений.

§ 30. Видоизмененные побеги

Многие из вас видели сорняк пырей, вырывали из земли его длинные, белые, ветвистые корневища. Вы также, вероятно, чистили клубни картофеля или луковицы репчатого лука. Корневище, клубень и луковица — это видоизмененные побеги.

Образование видоизмененных побегов связано с выполнением ими специфических функций. Видоизмененные побеги могут служить для запасаания питательных веществ или воды, для закрепления растения на опоре. Они обеспечивают перезимовку растений, защищают от поедания животными и т. д.

Корневище (рис. 146), клубень и луковица возникли в процессе длительного исторического развития растений как результат их приспособления к неблагоприятным условиям



Рис. 146. Строение корневищ

зимы или засушливому периоду. «Уйдя» под землю, растения накапливают питательные вещества в подземном побеге и продолжают свое дальнейшее развитие после окончания зимы или засухи.

Корневище есть у многих травянистых многолетних растений (*ветреница*, *ландыш*, *мать-и-мачеха*, *пырей*, *кувшинка* и др.). Внешне корневище напоминает корень, но у него, как и у наземного побега, имеются верхушечная и пазушные почки, а также пленчатые чешуйки — видоизмененные листья.

От корневища отрастают придаточные корни (см. рис. 146). Весной из верхушечной или боковых почек развиваются молодые побеги. Их развитие происходит за счет питательных веществ, отложенных в корневище летом и осенью.

Продолжительность жизни корневищ от 2 до 25 лет. Корневища одних растений съедобны (*рогоз*, *тростник*), других — ядовиты (*ирис*). У ряда растений корневища являются лекарственным сырьем (*валериана*).

Клубень — это подземный видоизмененный побег с сильно утолщенным стеблем, в котором накапливаются запасные вещества (крахмал, реже — масла). Клубни формируются у *картофеля*, *топинамбура* (*земляной груши*).

На рисунке 147 найдите стебель и отходящие от его нижней части боковые побеги. Это **столоны**. Они развиваются

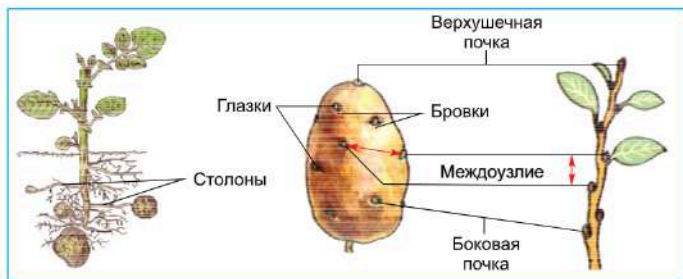


Рис. 147. Картофель

Правообладатель Народная асвета

в почве. Из листьев через стебли в столоны оттекают органические вещества. Верхушки столонов растут, утолщаются и к осени превращаются в крупные клубни. Сравнив обычный побег с клубнем, легко заметить сходства и различия. У клубня, как и у обычного побега, есть узлы и междоузлия, хотя они и не так хорошо выражены. В то же время стебель клубня сильно утолщен. Листья у клубней мелкие, чешуевидные. Со временем на месте листьев остаются продолговатые листовые рубцы — **бровки**. Рядом с бровками в небольших углублениях находятся пазушные почки — **глазки**. На верхушке клубня размещается верхушечная почка. В клубне легко различить основание и верхушку. Ближе к верхушке находится больше почек, при основании их меньше.

Луковица — подземный укороченный побег с видоизмененными листьями — чешуями. Чешуи прикреплены к короткому стеблю, который носит название **донце** (рис. 148). На верхушке донца располагается верхушечная почка. В пазухах сочных чешуй развиваются боковые почки, дающие начало молодым луковицам-деткам. В сочных чешуях накапливаются запасные питательные вещества. Снаружи луковица у многих видов растений покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию. Луковицы образуются у многих луковичных растений (*лук репчатый* и *медвежий*, *чеснок*, *тюльпаны*, *лилии* и др.).



Рис. 148. Луковица лука репчатого

Правообладатель Народная асвета

► У капусты *кольраби* развивается съедобный мясистый запасающий стебель. Короткий и толстый, он поднимается над землей и несет несколько листьев.

Кочанная капуста находится с кольраби в близком родстве. Ее так называемый «кочан» состоит из короткого стебля с многочисленными перекрывающими друг друга листьями. По существу, кочан представляет собой крупную видоизмененную почку, т. е. зачаточный побег.



Кольраби

Кочанная

Побеги могут видоизменяться в усики или колючки. Например, у *винограда* некоторые побеги превращаются в усики. У *дикой яблони*, *груши*, *боярышника* в колючки превращаются стебли некоторых боковых побегов.

Понятие о суккулентах. Растения с побегами, накапливающими воду, называются **суккулентами** (от лат. *суккус* — сок, сочный). У суккулентов вода может запасаться в стеблях (стеблевые суккуленты) или в листьях (листовые суккуленты). Хорошо известными стеблевыми суккулентами являются *кактусы*, *молочаи* (рис. 149). До 90 % стебля



Кактусы

Молочаи

Рис. 149. Стеблевые суккуленты

Правообладатель Народная асвета



Алоэ



Молодило

Рис. 150. Листовые суккуленты

кактуса образовано крупными клетками водозапасающей ткани. К листовым суккулентам относятся *алоэ*, *молодило*, *очитки* (рис. 150).

Выводы. ■ У некоторых растений образуются видоизмененные побеги. Это — корневища, клубни, луковицы, мясистые стебли и листья, колючки, усики. ■ Эти побеги служат для запасаания питательных веществ или воды, закрепления растения на опоре, обеспечивают зимовку растений, защищают их от поедания животными.



Проверим себя. 1. С чем связано возникновение видоизмененных побегов? Ответ поясните примерами. 2. Чем корневище отличается от корня? 3. Что такое стolon? Чем stolоны отличаются от корневищ? 4. Какое строение имеет луковица? Докажите, что луковица — видоизмененный побег. 5. Почему растения, имеющие подземные побеги, относятся к многолетним? 6. Установлено, что в клубне картофеля содержится много крахмала. Как он там появился? 7. Как вы думаете, почему в условиях жаркого климата встречается много луковичных растений, а корневищных мало?



Используя интернет-ресурсы, подготовьте сообщение о растениях, которые выращиваются в вашей местности, и их использовании.

Правообладатель Народная асвета